

OSとハードウェア

第1回 OSの概要と歴史

概要

講義概要

スケジュール

本講義ではオペレーティングシステムがどのようにコンピュータのハードウェアを管理しているのかを学ぶ。OSの備える機能、資源管理の方法、プロセス制御の方法とともに、ソフトウェアがどのようにOSの機能を活用するかについても学ぶ。

- 第1回：ガイダンス、OS の概念と歴史
- 第2回：システムコール
- 第3回：プロセスとスレッド
- 第4回：プロセス間通信
- 第5回：スケジューリング
- 第6回：同期と排他制御
- 第7回：実メモリと仮想メモリ
- 第8回：ページング
- 第9回：ファイルシステムの基礎
- 第10回：ファイルシステムの実装
- 第11回：入出力管理
- 第12回：セキュリティ
- 第13回：仮想化とクラウド
- 第14回：総括

成績評価

- レポート課題: 40%
- 期末試験: 60%

OSとは

OS とは何か

OS とは何か

現在の代表的な OS

- Windows 11
- macOS
- iOS (iPhone の OS)
- Android
- Unix
- Linux

オペレーティングシステム (Operating System: OS) とは、コンピュータ全体を管理・運用するためのソフトウェアである。ハードウェアの計算資源を効率的に管理し、アプリケーションプログラムがハードウェアを利用する際にその仲介をする。

OS とは何か

代表的な計算資源

- CPU
- メモリ
- 補助記憶装置 (HDD や SSD など)
- ネットワーク
- 入出力機器

OS の機能

カーネル

OSの中でも核となる部分がカーネル (Kernel) であり、ハードウェア管理の中心となる部分である。どのアプリケーションがどのハードウェアを利用するのか、どのアプリケーションがどの程度のメモリを利用するのか等の管理をする。

ファイルシステム

データをファイル形式でディスクに格納するために仕組み。ファイルには名前と属性が付与され、ディレクトリ(フォルダ)構造を使って階層構造で管理される。

- FAT, FAT64
- APFS
- NTFS
- ext3, ext4
- Btrfs

デバイスドライバ

デバイスドライバはハードウェアを管理するためのソフトウェアである。カーネルは、このデバイスドライバの機能を活用してハードウェアの操作をする。

デバイスドライバはハードウェアを抽象化する機能を持っている。このため、本来であればカーネルがA社製品とB社製品のハードウェアに対する個別の操作をしなければならないが、デバイスドライバがこれらの操作を共通化するため、OSは無数に存在する個々のハードウェアに対して個別に対応する必要がなくなる。

ネットワーク管理

トランスポート層(TCP/UDP)まではカーネルが管理する。ネットワークを形成することで、計算資源の共有やファイル、プリンタ、スキャナなどの共有が可能になる。

また、グラフィックスやサウンドの共有も可能となる。

その他の OS の機能

その他の OS の機能として、API やプロセス管理、メモリ管理、入出力などが存在する。これらの機能については講義で重点的に触れていくので、今後、各回で詳細に説明する。

OSの歴史

OSの歴史	OSの歴史	OSの歴史	OSの歴史
1905 年代 初期のコンピュータはOSを持っていなかった。これは、メインフレームでは1台のコンピュータを1つのプログラムが占有し、結果を出すまで他の人は使えないという形態だったからである。 しかし、いくつものプログラムで使われる共通動作を事前に容易しておく手法(ライブラリ、共有ライブラリ)であったり、誰がどの程度CPUを使用したのか確認するためのモニタリング機能は徐々に追加されていった。	1960 年代 どの段階からOSと呼ぶかは曖昧な部分もあるが、世界初の商用OSと言われているのはIBMのOS/360, DOS/360である。この頃にはOSの機能も増え、ジョブ管理や記憶保護、タイムシェアリングシステム(TSS)などの機能が備わった。 これらの共通するのは、複数のプログラム、複数のユーザが1台のコンピュータを共有することを前提としており、余剰な計算資源を残すことなく効率的に使用することを目的とされている。	1970 年代 1960年代末から1970年代にかけては、Unixの開発が始まった時期である。UnixはC言語をサポートしたコンピュータには容易に移植できたため、幅広く使われるようになった。 その一方で、低価格なマイクロプロセッサが登場した。これは大規模なOSを搭載する余裕がなかったため、最低限の機能だけを持ったOSが開発された。有名なものとしては、CP/M, CP/MのクローンであるIBM PC-DOS (OEM版はMicrosoft MS-DOS)である。	1980 年 1980年には家庭用コンピュータも普及しはじめ、特にAppleのMacintoshはGUIを標準搭載したコンピュータとして注目された。また、家庭用コンピュータでも32ビットの時代へ以降し始めた時期であり、パソコンでもUnixが動くようになっていった。
13/22	14/22	15/22	16/22

OSの歴史	OSの歴史	OSの歴史	OSの歴史
1990 年代 1990年代になると、Linuxが公開された。Linuxは不特定多数の開発者が開発に参加することで一気に開発が進んだが、この対象はカーネルのみであったため、Linuxベースの様々なOSが誕生した。 また、1990年代は32ビットのWindowsが登場した年であり、Windows 95や98が登場したのもこの時代である。	Linuxディストリビューション Linuxカーネルに加え、様々なソフトウェア郡をパッケージ化して配布しているもの。 - Arch系 - Debian系 - Red Hat系 - Slackware系 - 独立系	Windows XP以降 一般家庭向けのWindows OSはMS-DOSを基にしていたが、XPからはサーバ向けOSであったNT系をベースに開発されている。 Mac OS NeXTをベースに開発されていた従来のMacOSからUNIXをベースにしたOSに変化した。	2010 年以降 モバイル端末が普及し、モバイル向けのOSが一般化した。また、IoTなどの組み込みプラットフォーム向けのOSなども増えていった。
17/22	18/22	19/22	20/22

モバイル系OS	まとめ
- Android - iOS, iPadOS, WatchOS - Windows 10 Phone - Firefox OS	① 概要 ② OSとは ③ OSの機能 ④ OSの歴史
21/22	22/22